RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS • DATORIKAS NODAĻA

MONET COWORKING PLATFORMA

SISTĒMAS LIETOTĀJA UN ADMINISTRATORA ROKASGRĀMATA

Pilna ekspluatācijas instrukcija: visas funkcijas, lomas un darbības scenāriji

---

Sistēmas nosaukums:	MONET Kopstrādes telpu rezervēšanas un pārvaldības tīmekļa lietotne
Izstrādātāji:	M. Gņedovs (23DP1MGned), L. Šteimaks (23DP1LStei), D. Šarpans (23DP1DSarp), D. Palējs (23DP1DPale)
Mērķauditorija:	Neautorizēti apmeklētāji, Reģistrēti klienti, Telpu iznomātāji, Sistēmas administratori

1. SISTĒMAS APSKATS UN MĒRĶIS

MONET ir mūsdienīga kopstrādes telpu (coworking) rezervēšanas un vadības platforma. Tās mērķis ir nodrošināt pilnu pakalpojuma dzīves ciklu:

- Potenciālajiem klientiem — ātru brīvo darba vietu meklēšanu un salīdzināšanu pēc lokācijas, cenas un ērtībām;
- Reģistrētiem lietotājiem — drošu vietas rezervēšanu, tūlītēju apmaksu un digitālā piekļuves durvju koda saņemšanu;
- Telpu iznomātājiem (saimniekiem) — savu telpu katalogu uzskaiti, cenu maiņu un ienākošo viesu pieprasījumu pārvaldību;
- Sistēmas administratoram — visaptverošu lietotāju tiesību kontroli, telpu auditu un sistēmas darbības uzraudzību.

2. SISTĒMAS LOMAS UN PIEKĻUVES TIESĪBU MATRICA (RBAC)

Sistēmā ir ieviesta lomu bāzēta piekļuves kontrole (Role-Based Access Control). Lietotāji tiek iedalīti četrās lomās:

1. **Viesis (Guest):** Neautorizēts lietotājs, kurš var apskatīt publisko katalogu, meklēt un filtrēt telpas;
2. **Rezidents / Lietotājs (User):** Reģistrēts klients, kurš var rezervēt vietas, veikt apmaksu, saņemt piekļuves PIN kodu, pievienot atsauksmes un telpas izlasei;
3. **Iznomātājs / Saimnieks (Landlord):** Lietotājs, kurš papildus klienta iespējām var izvietot savas telpas, rediģēt to parametrus un apstrādāt ienākošās rezervācijas;
4. **Administrators (Admin):** Sistēmas vadītājs ar pilnām tiesībām: lietotāju lomu maiņa, telpu un rezervāciju globālais audits, statistikas pārskats.

Funkcija / Tiesības	**Viesis (Guest)**	**Rezidents (User)**	**Iznomātājs (Landlord)**	**Administrators (Admin)**
Telpu meklēšana, filtri, kārtošana	Pieejams	Pieejams	Pieejams	Pieejams
Telpas detalizētā profila un atsauksmju apskate	Pieejams	Pieejams	Pieejams	Pieejams
Lietotāja reģistrācija un autorizācija	Pieejams	Pieejams	Pieejams	Pieejams
Telpas rezervācijas noformēšana un apmaksa	Liegts (prasa login)	Pieejams	Pieejams	Pieejams
Digitālā durvju PIN koda saņemšana	Liegts	Pieejams	Pieejams	Pieejams
Sadaļa «Manas rezervācijas» un atcelšana	Liegts	Pieejams	Pieejams	Pieejams
Atsauksmju un vērtējumu (1–5) pievienošana	Liegts	Pieejams	Pieejams	Pieejams
Telpu pievienošana izlasei (Saved)	Liegts	Pieejams	Pieejams	Pieejams
Profila un paroles atjaunināšana	Liegts	Pieejams	Pieejams	Pieejams
Jaunu telpu pievienošana un rediģēšana	Liegts	Liegts	Pieejams (savām telpām)	Pieejams (visām telpām)
Ienākošo viesu pieprasījumu pārvaldība	Liegts	Liegts	Pieejams (savām telpām)	Pieejams (visām telpām)
Lietotāju lomu maiņa (User/Landlord/Admin)	Liegts	Liegts	Liegts	Ekskluzīvi pieejams
Sistēmas KPI un apgrozījuma analītika	Liegts	Liegts	Liegts	Ekskluzīvi pieejams

3. VIESA (GUEST) FUNKCIONALITĀTE UN CEĻVEDIS

3.1. Galvenā lapa (Home)

Atverot platformas adresi, viesis nonāk galvenajā lapā. Lapā ir izvietota meklēšanas josla, populārākās pilsētas un aktuālākās telpas. Viesis var uzreiz ievadīt vēlamo pilsētu vai nospiest pogu «Search», lai atvērtu pilno katalogu.

3.2. Telpu meklēšana un filtrēšana (/search)

Kataloga lapā ir pieejams interaktīvs filtru panelis:

- **Pilsētas izvēle:** Rīga, Jūrmala, Jelgava, Liepāja, Daugavpils;
- **Telpas tips:** Hot desk (brīvais galds), Dedicated desk (fiksēts galds), Private office (privāts kabinets), Meeting room (sapulču telpa);
- **Cenas filtrs:** diapazona slīdnis stundas likmei (€/stundā) vai dienas caurlaidei (€/dienā);
- **Ērtību saraksts (Amenities):** High-Speed WiFi, Specialty Coffee, Dual Monitors, Silent Phone Booth, 24/7 Access, Meeting Room, Parking;
- **Tūlītēja rezervācija (Instant Bookable):** filtrē telpas, kuru apstiprinājums notiek automātiski;
- **Kārtošana:** pēc zemākās cenas, augstākās cenas vai labākā klientu vērtējuma.

3.3. Telpas detalizētā lapa (/space/:id)

Uzklikšķinot uz jebkuras telpas, atveras tās profils ar šādu informāciju:

- Augstas izšķirtspējas fotoattēlu galerija;
- Precīza adrese, darba laiks un noteikumi (klusā zona, mājdzīvnieki utt.);
- Iekļauto ērtību ikonu saraksts;
- Cenu kalkulators: stundas vai dienas režīms, personu skaits ar automātisku 8% servisa maksas pieskaitīšanu;
- Citu lietotāju atsauksmes ar zvaigžņu vērtējumiem (1–5) un rakstiskiem komentāriem;
- Poga «Reserve»: novirza uz rezervācijas soli (ja viesis nav autorizējies, sistēma vispirms pieprasa ielogoties ar atpakaļejošu pāradresāciju).

4. REĢISTRĀCIJA UN AUTORIZĀCIJA (AUTH)

4.1. Reģistrācijas process (/register)

Jauna konta izveidei jānorāda šādi obligātie dati:

- **Vārds (fname) un Uzvārds (surname):** katrs līdz 50 zīmēm, drīkst saturēt tikai burtus (cipari ir aizliegti);
- **Lietotājvārds (username):** 3 līdz 20 zīmes (burti, cipari, defise, punkts), jābūt unikālam visā sistēmā;
- **E-pasts (email):** derīga e-pasta adrese, jābūt unikālai sistēmā;

- **Tālruņa numurs (phone_number):** no 7 līdz 15 cipariem (piemēram, `+37120000000`), jābūt unikālam;
- **Parole (password):** vismaz 8 simboli, obligāti jāsatur vismaz viens burts un vismaz viens cipars.

Pēc formas nosūtīšanas serveris pārbauda laukus, nohešē paroli ar bcrypt algoritmu (10 sāls cikli), izveido lietotāju ar noklusējuma lomu `user` un izsniedz parakstītu JWT marķieri uz 7 dienām.

4.2. Autorizācija (/login)

Pieteikšanās atbalsta universālu ievadi laukā «Email or Username» — var ievadīt gan savu e-pastu, gan lietotājvārdu, kā arī paroli.

Testēšanas ērtībai pieteikšanās formā ir ieviestas **1-klikšķa pieteikšanās pogas**:

- **Resident (User):** pieslēdzas kā parasts klients (`user@monet.lv` / `Password123!`);
- **Landlord:** pieslēdzas kā telpu iznomātājs (`landlord@monet.lv` / `Password123!`);
- **Administrator:** pieslēdzas ar administratora pilnvarām (`admin@monet.lv` / `Password123!`).

5. REZIDENTA (LIETOTĀJA) ROKASGRĀMATA

5.1. Rezervācijas veikšana un apmaksa (/book/:id)

Rezervācijas process sastāv no trim secīgiem soļiem:

1. **1. Solis — Rezervācijas dati:**
   Lietotājs norāda apmeklējuma datumu, sākuma un beigu laiku, kā arī galdu/vietu skaitu. Personiskā informācija (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis) tiek automātiski aizpildīta no esošā lietotāja profila. Ir pieejams arī papildu piezīmju lauks saimniekam.
2. **2. Solis — Drošā apmaksa:**
   Labajā pusē tiek attēlots kopsavilkums (cena par telpu + 8% servisa komisija = gala summa). Lietotājs ievada testa kartes datus: 16 ciparu numuru, derīguma termiņu (MM/YY), CVC (3 cipari) un kartes īpašnieka vārdu. Nospiežot «Confirm & Pay», tiek nosūtīts pieprasījums uz `POST /api/spaces/reservations`.
3. **3. Solis — Apstiprinājums un digitālā atslēga:**
   Pēc veiksmīga maksājuma lietotājs saņem apstiprinājuma ekrānu ar **6-ciparu digitālo piekļuves PIN kodu** (piemēram, `000007`). Šis kods kalpo kā elektroniskā atslēga telpas durvju panelim vai uzrādīšanai recepcijā apmeklējuma dienā.

5.2. Pasūtījumu uzraudzība un atcelšana (/mybookings)

Sadaļā «My Bookings» lietotājam ir pieejams visu savu rezervāciju saraksts:

- **Statusi:** `Confirmed` (apstiprināta un aktīva), `Pending` (gaida apstiprinājumu), `Canceled` (atcelta);
- **Digitālā biļete:** datums, stundas, adrese, samaksātā summa un unikālais piekļuves kods;
- **Atcelšanas funkcija:** katrai aktīvai rezervācijai ir poga «Cancel reservation». Nospiežot to, rezervācijas statuss nekavējoties tiek mainīts uz `canceled`, atbrīvojot laika intervālu citiem apmeklētājiem.

5.3. Atsauksmju pievienošana

Pēc rezervācijas apmeklējuma lietotājam sadaļā «My Bookings» kļūst pieejama atsauksmes pievienošanas forma. Lietotājs izvēlas vērtējumu no 1 līdz 5 zvaigznēm un ievada brīvā teksta komentāru. Atsauksme automātiski tiek saglabāta un parādīta publiskajā telpas profilā, ietekmējot telpas vidējo reitingu.

5.4. Saglabātās telpas (Saved / Izlase)

Katalogā vai telpas lapā nospiežot sirds ikonu, telpa tiek saglabāta sadaļā `/saved`. Šeit klients var ātri piekļūt savām iecienītākajām vietām un veikt atkārtotu pasūtījumu bez meklēšanas.

5.5. Profila pārvaldība (/profile)

Profila lapā klients var:

- Labot personisko kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruni);
- Mainīt paroli — ievadot esošo paroli verifikācijai un divreiz ievadot jauno paroli;
- Pabeigt darba sesiju, nospiežot pogu «Log out» (tiek notīrīti dati no pārlūka localStorage).

6. IZNOMĀTĀJA (LANDLORD) ROKASGRĀMATA

Iznomātājs ir lietotājs, kuram sistēmā ir piešķirtas tiesības piedāvāt savas telpas. Iznomātājam ir pieejams speciāls vadības panelis adresē `/admin` (Landlord skatā).

6.1. Jaunas telpas izvietošana (Add Space)

Nospiežot pogu «Add New Space», iznomātājs aizpilda telpas pieteikuma formu:

- **Nosaukums:** telpas mārketinga nosaukums (līdz 100 zīmēm);
- **Pilsēta un adrese:** pilsētas izvēlne un precīza ielas adrese;
- **Tips:** Hot-desk, Dedicated, Private-office vai Meeting-room;
- **Vietu skaits (Available spots):** maksimālā telpas ietilpība vienlaicīgi (vismaz 1);
- **Cenas:** stundas likme (€/h) un dienas likme (€/day) ar divām zīmēm aiz komata;
- **Apraksts:** detalizēta informācija par aprīkojumu un atmosfēru;
- **Ērtības:** atzīmējamās rūtiņas (WiFi, kafija, ekrāni, stāvvieta utt.);
- **Instant Booking:** slēdzis, vai pasūtījumi tiek apstiprināti automātiski;
- **Attēla URL:** telpas reprezentatīvā foto saite.

6.2. Telpu rediģēšana un pieejamības statuss

Sadaļā «My Spaces» iznomātājs redz visas savas telpas. Viņš var:

- Atvērt rediģēšanas logu («Edit») un mainīt cenas, aprakstu vai ērtības;
- Pārslēgt aktīvo statusu (Active / Inactive) — neaktīva telpa vairs neparādās publiskajā meklēšanā;
- Dzēst telpu («Delete»), ja tā vairs netiek iznomāta.

6.3. Ienākošo viesu pieprasījumi (Guest Requests)

Sadaļā «Guest Requests» tiek attēlota tabula ar visām rezervācijām, ko klienti veikuši iznomātāja telpās:

- Viesa vārds, e-pasts un tālruņa numurs;
- Izvēlētā telpa, datums, sākuma un beigu laiks, personu skaits;
- Pasūtījuma summa (€);
- Statusa poga: iespēja apstiprināt pasūtījumu (Confirmed) vai to noraidīt/atcelt (Canceled).

7. ADMINISTRATORA (ADMIN) ROKASGRĀMATA

Administratoram ir pilnīga pieeja visiem platformas datiem un pārvaldības rīkiem.

7.1. Vadības paneļa KPI statistika (Stats Bar)

Paneļa augšdaļā tiek reāllaikā apkopoti platformas galvenie rādītāji:

- **Total Spaces:** kopējais reģistrēto telpu skaits sistēmā;
- **Total Users:** kopējais reģistrēto lietotāju skaits;

- **Total Bookings:** visu laiku rezervāciju kopskaits;
- **Total Revenue (€):** platformā apstrādāto maksājumu kopsumma.

7.2. Lietotāju un lomu pārvaldība (People & Roles)

Administratoram ir ekskluzīva sadaļa «People & Roles»:

- **Lietotāju meklēšana un filtrs:** meklēšana pēc vārda, e-pasta un filtrēšana pēc lomas;
- **Ātrā lomas maiņa (Interactive Role Switcher):** katram lietotājam tabulā ir nolaižamā izvēlne ar opcijām `Resident (User)`, `Host (Landlord)` un `Administrator`. Izvēloties jaunu lomu, pieprasījums nekavējoties tiek saglabāts datubāzē;
- **Lietotāja datu labošana:** iespēja atvērt modālo logu un koriģēt lietotāja vārdu, e-pastu, tālruni vai lomu;
- **Lietotāja dzēšana:** nevēlamu vai viltus kontu dzēšana no sistēmas.

7.3. Globālais telpu un rezervāciju audits

Administratoram ir pieeja visu iznomātāju telpām un visu lietotāju rezervācijām. Administrators var pārbaudīt telpu atbilstību standartiem, dzēst pārkāpēju telpas un manuāli mainīt rezervāciju statusus strīdu gadījumos.

8. KĻŪMJU NOVĒRŠANA (TROUBLESHOOTING)

Kļūda / Simptoms	Cēlonis	Darbības kļūdas novēršanai
403 Forbidden: «Piekļuve liegta: jums nav nepieciešamo tiesību šīs darbības veikšanai.»	Lietotāja pārlūkā ir saglabāts vecs JWT marķieris vai kontam iepriekš bija ierobežota loma.	1. Augšējā navigācijas joslā nospiest pogu «Log out» (Izrakstīties). 2. Autorizēties no jauna caur `/login` — sistēma izsniegs jaunu JWT marķieri ar aktuālajām tiesībām. 3. Pēc pēdējā sistēmas atjauninājuma rezervācijas ir atļautas arī ar 'guest' lomu un nodrošināts automātisks rezerves lomas noteikšanas mehānisms.
409 Conflict: «Izvēlētais laika intervāls jau ir rezervēts.»	Izvēlētajā telpā norādītajā laika posmā visas pieejamās vietas jau ir aizņemtas.	Izvēlēties citu sākuma/beigu laiku, citu datumu vai rezervēt citu telpu no meklēšanas saraksta.
409 Conflict: «E-pasta adrese vai lietotājvārds jau ir reģistrēts.»	Mēģinājums reģistrēt kontu ar e-pastu, tālruni vai lietotājvārdu, kas jau eksistē datubāzē.	Izmantot citu lietotājvārdu/e-pastu vai pieslēgties esošajam kontam caur `/login`.
401 Unauthorized: «Nepareizs e-pasts vai parole.»	Ievadīti neprecīzi akreditācijas dati.	Pārbaudīt klaviatūras valodu un Caps Lock taustiņu, vai izmantot 1-Click Demo pieteikšanās pogas.

9. SISTĒMAS TESTA AKREDITĀCIJAS DATI

Sistēmas demonstrēšanai un komisijas pārbaudēm datubāzē ir iepriekš konfigurēti šādi pārbaudes konti:

Loma sistēmā	Lietotājvārds	E-pasts	Parole	Paredzētā loma pārbaudē
Rezidents (User)	`resident`	`user@monet.lv`	`Password123!`	Telpu meklēšana, rezervācija, apmaksa, durvju PIN kodi, atsauksmes, izlase
Iznomātājs (Landlord)	`landlord`	`landlord@monet.lv`	`Password123!`	Savu telpu izvietošana, rediģēšana, ienākošo viesu pasūtījumu apstiprināšana
Administrators (Admin)	`admin`	`admin@monet.lv`	`Password123!`	Pilna piekļuve: statistika, lietotāju lomu maiņa, telpu un pasūtījumu kontrole